课程名称：高等数学　　班级：　　学号□□□□□□□□□　　姓名：

装　　订　　线

哈尔滨工业大学

2020－2021学年第一学期期末考试试题

考试科目：高等数学B1　　试卷总分：100分

考试时间：120分钟　　占总评比例：40%

题号	一	二	三	四	卷面分
得分					
评卷教师					

得分	

一、填空题（本大题共5小题，每小题3分，总计15分）

1. 已知 $f(0)=1$，$f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)e^{x}-1}{x}$ =_____.

2. 设 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^{\ln x} f(t)dt=x$，则 $f(1)$=_____.

3. 若 $f'(x)=\ln(1+x^2)$，$f(1)=0$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$_____.

4. $\int_{-1}^{1}\dfrac{x}{2+\cos x}dx=$_____.

5. 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{x}\right)^{ax}=\int_{-\infty}^{a} te^{t}dt$，则 $a=$_____.

1、2　2、e　3、$\dfrac{1}{2}-\ln 2$　4、0　5、2

得分	

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中）（本大题共5小题，每小题3分，总计15分）

1. 方程 $x(e^{x}-\dfrac{x}{2}-1)=\dfrac{1}{2e}$ 在 R 上的实根个数为（　　）.

A、 1；　**B、** 2；　**C、** 3；　**D、** 4.

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^4}\int_0^x(t-\arctan t)dt, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 连续，则 a 的值为（　　）.

A、 $\dfrac{1}{2}$；　**B、** $\dfrac{1}{3}$；　**C、** $\dfrac{1}{6}$；　**D、** $\dfrac{1}{12}$.

3. 设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^x xf(t)dt$，且 $\varphi(1)=1$，$\varphi'(1)=4$，则 $f(1)$ 的值为（　　）.

A、 1；　**B、** 2；　**C、** 3；　**D、** 4

4. 下列反常积分发散的是（　　）.

A、 $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{\sin x}dx$；　**B、** $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$；　**C、** $\int_0^{+\infty}e^{-x}dx$；　**D、** $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^2 x}dx$.

微信公众号：紫丁香球知道

更多考试真题
请扫码获取



紫丁香球知道

5.若 $f''(x)>0$，且满足 $f(-1)=f(1)=1$ 和 $f(0)=-1$，则必有（　　）.

A、 $\int_{-1}^{1}f(x)dx>0$；　　**B、** $\int_{-1}^{1}f(x)dx<0$；

C、 $\int_{-1}^{0}f(x)dx>\int_{0}^{1}f(x)dx$；　　**D、** $\int_{-1}^{0}f(x)dx<\int_{0}^{1}f(x)dx$.

1、A　2、D　3、C　4、A　5、B

得分	

三、计算题（本大题共 9 小题，每小题 7 分，总计 63 分）

1. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

原式 $=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{1-\cos x}}=e^2$

微信公众号：紫丁香球知道

2. 计算摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$ **在** $t=\frac{\pi}{2}$ **相应点处的切线方程.**

切线方程为 $y=x-\frac{\pi}{2}+2$

哈尔滨工业大学
2020－2021学年第一学期期末考试试题

3. 计算 $\int x\cos x dx$.

$$\int x\cos x dx = x\sin x + \cos x + C$$

4. 计算 $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}dx$.

设 $x = \sec t$

原式 $= \int \frac{1}{\sec^2 t \tan t}\tan t \sec t\, dt = \int \cos t dt = \sin t + C = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$

微信公众号：紫丁香球知道

5. 计算 $\int_1^e \frac{(\ln x)^4}{x}dx$.

原式 $= \int_1^e \ln^4 x d\ln x = \frac{1}{5}$

微信公众号：紫丁香球知道

6. 计算 $\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x-1}}dx$.

设 $\sqrt{x-1} = t, \quad x = 1+t^2$

原式 $= \int_0^1 (1+t^2)dt = \frac{8}{3}$

哈尔滨工业大学
2020－2021学年第一学期期末考试试题

7. 计算 $y=xe^x$，$y=x^2$ **和** $x=1$ **所围成有界图形的面积.**

$$S=\int_0^1(xe^x-x^2)\,dx=\left[e^x(x-2)-\frac{1}{3}x^3\right]_0^1=\frac{2}{3}$$

8. 求曲线 $\begin{cases}x=\int_1^t\frac{\cos s}{s}\,ds\\ y=\int_1^t\frac{\sin s}{s}\,ds\end{cases}$ $(1\le t\le\frac{\pi}{2})$ **的弧长.**

$$l=\int_1^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\left(\frac{\cos t}{t}\right)^2+\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2}\,dt=\int_1^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{t}dt=\ln t\Big|_1^{\frac{\pi}{2}}=\ln\frac{\pi}{2}$$

9. 设 D **是由曲线** $y=\sqrt{\frac{1+x}{1+x^2}}$，**直线** $y=0$，$x=0$ **和** $x=1$ **所围成的平面区域，求** D **绕**

微信公众号：紫丁香球知道

x 轴旋转一周所形成的旋转体体积.

$$V=\pi\int_0^1\frac{1+x}{1+x^2}dx=\pi\int_0^1(\frac{1}{1+x^2}+\frac{x}{1+x^2})dx$$

$$=\pi\left[\arctan x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]\Big|_0^1=\pi\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2\right)$$

微信公众号·紫丁香球知道

得分	

四、证明题（本大题 7 分）

设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的偶函数，且 $f(x+T)=f(x)$，$T>0$，试证：

$$\int_0^T xf(x)dx=\frac{T}{2}\int_0^T f(x)dx.$$

证明：$\int_0^T xf(x)dx\overset{x=T-t}{=}\int_T^0(T-t)f(T-t)(-1)dt$

$$=\int_0^T(T-t)f(t)dt$$

$$\int_0^T xf(x)dx=T\int_0^T f(t)dt-\int_0^T tf(t)dt$$

因为定积分与积分变量无关，因此上面等式移项即可得 $\int_0^T xf(x)dx=\frac{T}{2}\int_0^T f(x)dx$